

Especificação Funcional: Plataforma MRO System

Projeto: Plataforma Centralizada de Gestão de Manutenção (MRO-PM)

Cliente: Digex Aircraft Maintenance

Objetivo: Substituição de sistemas legados (Primavera P6, DJAX ADM, planilhas) e implantação do conceito "Zero Papel" integrado ao ERP TOTVS Protheus.

1. Visão Geral e Arquitetura de Negócio

O sistema gerencia todo o ciclo de manutenção de aeronaves (Heavy Check), englobando o escopo de trabalho (Workslope), rotinas, não-rotinas, suprimentos e aprovações de clientes. O sistema foi construído sob rigorosos padrões de conformidade da ANAC.

- **Zero Papel e Rastreabilidade:** Eliminação de carimbos físicos. Implementação de assinaturas digitais com logs imutáveis (Timestamp, IP, Geolocalização) aderentes à Resolução 458 da ANAC.
- **Matriz de Qualificação (Roster):** Motor de conformidade que cruza em tempo real a licença do mecânico (CHT), a validade dos treinamentos (ex: NR-35, Cursos de Modelo) e as regras do cliente. Bloqueia sistemicamente a assinatura em caso de inconformidade.
- **Geração de Documentos:** Emissão automática em PDF dos cartões de tarefa (JIC, JMC, JEC) e arquivamento automatizado no SharePoint da Digex para o book final de manutenção (APRS).

2. Fluxo Operacional (End-to-End)

Fase A: Setup e Planejamento

1. **Cadastro e Templates:** Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com base em modelos predefinidos de aeronaves (ex: Boeing 737, A320, etc).
2. **Importador P6:** Ferramenta de leitura de arquivos CSV do Primavera P6 para montar automaticamente a árvore de tarefas (Projeto > Fase > Tarefa > Sub-tarefa).
3. **Integração TOTVS Protheus (Materiais):** Consulta via API em tempo real para validação de saldos de estoque (Part Numbers). Sistema avisa se a peça está Disponível, em Ruptura ou Em Trânsito.
4. **Liberação para o Supervisor:** O Planejamento/Programação atesta que a tarefa possui recursos e a move para o status RELEASED. O Supervisor a aloca aos mecânicos de acordo com a especialidade (Skill).

Fase B: Execução no Chão de Fábrica

1. **Ferramentaria e Estoque (Checkout/Check-in):** Mecânico utiliza bipagem de crachá e código de barras. Bloqueio automático do empréstimo de ferramentas com calibração vencida ou caso o mecânico não possua tarefas ativas alocadas a ele.

2. **Apontamento (Timesheet Nativo):** O mecânico acessa o Kanban via tablet e inicia a execução (Clock-in). O sistema calcula o custo de Homem-Hora (HH) real gerado.
3. **Impedimentos e Repasse (Clock-out):** Em caso de gargalo (falta de acesso, quebra de ferramenta) ou fim de turno, o mecânico pausa a atividade. O sistema sinaliza o bloqueio no dashboard gerencial visualmente.

Fase C: Over & Above (O&A) e Não-Rotinas

A descoberta de defeitos não previstos gera as Não-Rotinas (NRCs), que representam o principal gargalo logístico e de faturamento.

- **Abertura:** Mecânico pausa a Rotina e gera um rascunho de NRC anexando fotos ou relatos.
- **Análise:** A Engenharia define os planos de ação e a Programação quantifica insumos e tempos (HH).
- **Motor de Validação CAP:** O sistema valida os custos orçados contra o teto contratual estipulado. Se estiver abaixo, é aprovado. Se exceder, a NRC entra no fluxo de O&A e aguarda aprovação direta no Portal do Cliente.

Fase D: Ferramentaria (Estoque e Empréstimo)

- **Bipagem e Autenticação:** Módulo 100% testado e validado. O sistema obriga a bipagem do código de barras da ferramenta (ex: com crachá do mecânico, Part Number e Centro de Custo).
- **Bloqueios de Segurança:** O mecânico só consegue retirar uma ferramenta se estiver com um *Clock-in* ativo em alguma tarefa. O sistema também lê datas de calibração para bloquear ferramentas "sucata" ou vencidas.

3. Motor de Status (Máquina de Estados)

O banco de dados opera com duas camadas de controle de status para segregar a camada de aprovação/escritório da camada de execução/hangar.

Tabela: mro_tasks (Status de Workflow e Documento)

Status Code	Tipo Alvo	Descrição de Negócio
PLANNED	Rotina	Tarefa importada do Primavera P6, aguardando liberação e análise de recursos.
DRAFT	NRC	Não-Rotina (NRC) recém-criada pelo mecânico via tablet.

Status Code	Tipo Alvo	Descrição de Negócio
PENDING_ENG	NRC	Aguardando a Engenharia anexar o plano de ação, manuais ou desenhos.
PENDING_PROG	NRC	Aguardando a Programação definir as previsões de HH, materiais e custos.
PENDING_OA	NRC	Estourou o limite financeiro (CAP). Bloqueado aguardando o "De Acordo" do Cliente no portal.
COMMERCIAL_REVIEW	Exceção	Cliente recusou o custo extra. Devolvido para renegociação comercial interna.
RELEASED	Ambos	Aprovada (financeiramente e com recursos em estoque). Liberada para o hangar.
COMPLETED	Ambos	Trabalho executado e artefato assinado digitalmente.

Tabela: mro_task_assignments (Status de Execução/Timesheet)

Status Code	Ação (Mecânico/Supervisor)	Impacto
NOT_STARTED	Alocada	Supervisor designou o recurso, porém o mecânico ainda não iniciou (sem HH correndo).
IN_PROGRESS	Clock-in	Serviço iniciado no tablet. Relógio de custo de HH ativado para esta tarefa.
PAUSED	Clock-out Comum	Interrupção por repasse de turno, descanso ou refeição.
BLOCKED	Clock-out Crítico	Impedimento forçado (falta de peça não prevista, quebra de ferramenta, restrição de acesso).

Status Code	Ação (Mecânico/Supervisor)	Impacto
COMPLETED	Finalizada	Etapla concluída pelo mecânico. Requisição de assinatura ativada.

4. Arquitetura de Integrações

- **TOTVS Protheus (ERP):**
 - *APIs de Leitura:* Busca de saldos de estoque e rastreo de pedidos de compra em tempo real.
 - *APIs de Escrita:* Geração automatizada de Ordens de Compra (PO) quando identificado cenário de ruptura, e estorno virtual de materiais não utilizados (sobra de peças).
- **Microsoft SharePoint:** Comunicação via API para arquivamento definitivo da documentação "Zero Papel" (Tally Sheets, Cartões assinados) a fim de compilar o book final do cliente e da ANAC.
- **Microsoft Power BI:** Exposição de tabelas e views estruturadas em banco para leitura do motor analítico de Dashboards da Digex (KPIs de Eficiência, Backlog).

5. Orientações Diretas para o Desenvolvedor

O núcleo base (Core PM, Painei do Mecânico, Validação de Timesheet, Engine O&A e Ferramentaria/Empréstimo) encontra-se em UAT (Testes de Aceitação de Key Users). Suas primeiras frentes de atuação com o time serão:

1. Compreender o paralelismo intrínseco das tabelas
mro_taskse
mro_task_assignments. **Regra:** Uma atribuição de Timesheet jamais pode ocorrer caso a tarefa base não possua o status RELEASED.
2. Dar polimento nas chamadas REST para o Protheus (gestão de exceptions e retornos de latência para evitar duplo empenho no ERP).
3. Validar as travas do Roster e Matriz de Qualificação durante o momento final da Assinatura Eletrônica (bypassar as travas da ANAC em ambiente de DEV).

5. O Maior Desafio Atual: Integração ERP (TOTVS Protheus) e Qualidade

Este é o ponto chave nessas fases finais:

- **APIs com o Protheus (Camada de Materiais):** O MRO se comunica via API com o Protheus Cloud para ler Saldos de Produtos em tempo real (Fim do ponto cego do estoque). Se não houver saldo,

o MRO já realiza a escrita (criação automática da Ordem de Compra - PO). *Status: Em fase de testes finais/ajustes.*

- **Matriz de Qualificação (Rosters):** O motor de "Skill e Compliance" que cruza os dados do RH/Treinamentos. O sistema barra sistemicamente a assinatura de qualquer usuário cuja habilitação (CHT, curso do equipamento, NR-35, etc.) esteja vencida ou não seja aderente à Roster do cliente.
- **Business Intelligence (BI) e SharePoint:** Exposição das nossas tabelas via API para consumo no Power BI (KPIs de eficiência, backlog de manutenção) e arquivamento final da papelada gerada (Tally Sheet) para o SharePoint da Digex.

Onde estamos agora (Julho/2026): Estamos rodando UAT (Testes de Aceite de Usuário) com Key Users dos setores de Planejamento, Engenharia, Qualidade e Chão de Fábrica. O MVP e a Ferramentaria estão operacionais, e o foco agora é a consolidação fina do fluxo de Materiais via ERP e ajustes de UX baseados na planilha de feedback dos treinamentos em andamento.